Статистика

Конспект практических занятий

Мат-Мех, ПМИ, СМ–СМ

$Revision: ... (NEG: UNDER RECONSTRUCTION) $



Оглавление

I. Оценки характеристик и параметров распределения 3

1. Выборка и эмпирическая случайная величина 4

2. Виды признаков 5

3. Характеристики распределений и метод подстановки 6

4. Характеристики распределений и их оценки 7
- 4.1. Характеристики положения . . . 7
- 4.2. Характеристики разброса . . . 8
- 4.3. Анализ характера разброса . . . 9
- 4.4. Характеристики зависимости . . . 10

5. Точечная оценка параметров распределения 11
- 5.1. Метод подстановки . . . 11
- 5.2. Метод моментов . . . 11
- 5.3. Метод оценки максимального правдоподобия . . . 12

6. Свойства оценок 13
- 6.1. Несмещенность . . . 13
- 6.2. Состоятельность . . . 14
- 6.3. Асимптотическая нормальность . . . 15
- 6.4. Эффективность . . . 15
  - 6.4.1. Эффективность и неравенство Рао-Крамера . . . 15
- 6.5. Устойчивость оценок . . . 17

Часть I.

Оценки характеристик и параметров распределения

1. Выборка и эмпирическая случайная величина

Пусть $\xi \sim \mathcal{P}$ — случайная величина с распределением $\mathcal{P}$.

Определение. *Повторной независимой выборкой* объема n *(до эксперимента)* называется набор

$$\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n), \quad x_i \sim \mathcal{P}\ \forall i \in 1:n,\ x_1 \perp\!\!\!\perp \ldots \perp\!\!\!\perp x_n$$

независимых в совокупности одинаково распределенных случайных величин с распределением $\mathcal{P}$.

Определение. *Повторной независимой выборкой* объема n *(после эксперимента)* называется набор реализаций, т.е. конкретных значений ξ, случайных величин x_i:

$$\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n), \quad x_i \in \operatorname{supp}\xi\ \forall i \in 1:n.$$

Определение. *Эмпирической случайной величиной* $\hat{\xi}_n$ называется случайная величина с дискретным распределением

$$\hat{\xi}_n \sim \hat{\mathcal{P}}_n : \begin{pmatrix} x_1 & \ldots & x_n \\ 1/n & \ldots & 1/n \end{pmatrix}.$$

Замечание. Подходящее определение выбирается по контексту.

Если ξ имеет дискретное распределение, то выборку можно *сгруппировать*; тогда получим случайную величину $\hat{\xi}_m$ с распределением

$$\hat{\mathcal{P}}_m : \begin{pmatrix} x_1^* & \ldots & x_m^* \\ \omega_1 & \ldots & \omega_m \end{pmatrix} \quad \omega_i = \frac{\nu_i}{n},$$

где x_i^* — уникальные значения из выборки $\mathbf{x}$, а ν_i — число x_i^* в $\mathbf{x}$ (т.н. «абсолютная частота»; тогда ω_i — «относительная частота»). В противном случае, можно разбить интервал всевозможных значений выборки на m подынтервалов: $\{[e_0, e_1), \ldots, [e_{m-1}, e_m)\}$ и считать число наблюдений $\nu_i = \nu_i[e_{i-1}, e_i)$, попавших в интервал.

Следствие. *По ЗБЧ (теореме Бернулли),*

$$\omega_i \xrightarrow{\mathsf{P}} p_i = \mathsf{P}(e_{i-1} \le \xi < e_i),$$

т.е. относительная частота является хорошей оценкой вероятности на больших объемах выборки.

2. Виды признаков

Виды признаков случайной величины $\xi : \big(\Omega, \mathcal{F}, \mathsf{P}\big) \to \big(V, \mathfrak{A}\big)$ характеризуются тем, что из себя представляет множество V и что можно делать с его элементами.

Количественные признаки: $V \subset \mathbb{R}$

По типу операций:

- Аддитивные: заданы, т.е. имеют смысл в контексте данного признака, операции $+, -$
- Мультипликативные: заданы операции $\cdot, /$; признак принимает не отрицательные значения.

По типу данных:

- Непрерывные
- Дискретные

Порядковые признаки V — упорядоченное множество, определены отношения $>, =$.

Качественные признаки на V заданы отношения $=, \neq$

Пример. Цвет глаз, имена, пол.

3. Характеристики распределений и метод подстановки

Определение. *Статистика* — измеримая функция от выборки.

Обобщением статистики является понятие характеристики.

Определение. *Характеристика* — функционал от распределения:

$$T : \{\mathcal{P}\} \to V.$$

Где V — измеримое пространство, чтобы на нём можно было завести σ-алгебру.

Замечание. Чаще всего, $V = \mathbb{R}$.

Определение. Выделяют *генеральные* характеристики $T(\mathcal{P}) =: \theta$ и *выборочные* характеристики $T(\hat{\mathcal{P}}_n)$.

Определение. *Оценка* — выборочная характеристика $T(\hat{\mathcal{P}}_n) =: \hat{\theta}_n$, не зависящая от генеральной характеристики θ.

Следствие. *Выражения для вычисления генеральных и выборочных характеристик отличаются только используемыми мерами ($\mathcal{P}$ и $\hat{\mathcal{P}}_n$ соответственно).*

Определение. Пусть $\hat{\mathcal{P}}_n$ — распределение эмпирической случайной величины. Тогда *эмпирическая функция распределения* есть

$$\widehat{\mathrm{cdf}}_\xi(x) = \mathrm{cdf}_{\hat{\xi}_n}(x) = \hat{\mathcal{P}}_n((-\infty, x)) = \int_{-\infty}^{x} \mathrm{d}\hat{\mathcal{P}}_n = \sum_{x_i : x_i \le x} \frac{1}{n} = \frac{|\{x_i \in \mathbf{x} : x_i < x\}|}{n}.$$

Утверждение. Пусть $\widehat{\mathrm{cdf}}_\xi$ — эмпирическая функция распределения, cdf_ξ — функция распределения ξ. Тогда, по теореме Гливенко-Кантелли,

$$\sup_x \left| \widehat{\mathrm{cdf}}_\xi(x) - \mathrm{cdf}_\xi(x) \right| \xrightarrow{\text{a.s.}} 0.$$

Более того, если cdf_ξ непрерывна, эта сходимость имеет порядок $1/\sqrt{n}$ по теореме Колмогорова:

$$\sqrt{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \widehat{\mathrm{cdf}}_\xi(x) - \mathrm{cdf}_\xi(x) \right| \xrightarrow{\mathrm{d}} \mathcal{P}_{\text{K.S.}},$$

где $\mathcal{P}_{\text{K.S.}}$ — распределение Колмогорова-Смирнова.

Замечание. Поскольку $\widehat{\mathrm{cdf}}_\xi(x) = \omega_x$, где ω_x — частота попадания наблюдений в интервал в $(-\infty, x)$, а $\mathrm{cdf}_\xi(x) = \mathsf{P}(\xi \in (-\infty, x))$ — вероятность того же события, то можно применить теорему Бернулли (ЗБЧ):

$$\widehat{\mathrm{cdf}}_\xi(x) \xrightarrow{\mathsf{P}} \mathrm{cdf}_\xi(x).$$

Следствие. *Значит, при достаточно больших n, в качестве интересующей характеристики θ распределения $\mathcal{P}$ можем брать ее оценку $\hat{\theta}_n$ — аналогичную характеристику $\hat{\mathcal{P}}_n$.*

4. Характеристики распределений и их оценки

Определение. Генеральные и соответствующие им выборочные характеристики *k-го момента* и *k-го центрального момента*:

$$\mathsf{m}_k = \int_{\mathbb{R}} x^k \,\mathrm{d}\mathcal{P} \qquad \hat{\mathsf{m}}_k = \int_{\mathbb{R}} x^k \,\mathrm{d}\hat{\mathcal{P}}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^k$$

$$\mathsf{m}_k^{(0)} = \int_{\mathbb{R}} (x - \mathsf{m}_1)^k \,\mathrm{d}\mathcal{P} \qquad \hat{\mathsf{m}}_k^{(0)} = \int_{\mathbb{R}} (x - \hat{\mathsf{m}}_1)^k \,\mathrm{d}\hat{\mathcal{P}}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \hat{\mathsf{m}}_1)^k.$$

4.1. Характеристики положения

В качестве характеристики положения выделяется 1-й момент — математическое ожидание и *выборочное среднее*:

$$\mathsf{m}_1 = \mathsf{E}\xi, \qquad \hat{\mathsf{m}}_1 =: \bar{\mathbf{x}} = \widehat{\mathsf{E}\xi} = \mathsf{E}\hat{\xi}_n.$$

Замечание. В случае мультипликативных признаков можно посчитать среднее геометрическое; часто логарифмируют и считают среднее арифметическое.

Определение. Пусть $p \in [0,1]$ и $\mathrm{cdf} = \mathrm{cdf}_{\mathcal{P}}$. *p-квантилью* (квантилью уровня p) называется

$$\mathrm{qnt}_{\mathcal{P}}(p) =: z_p = \sup\{z : \mathrm{cdf}(z) \le p\}.$$

Квартиль есть квантиль уровня, кратного 1/4; дециль — 1/10; перцентиль — 1/100.

Замечание. sup берется для учета случая не непрерывных функций распределения.

Определение. *Медиана* есть 1/2-квантиль:

$$\mathrm{med}\,\xi = z_{1/2}.$$

Определение. Мода ($\mathrm{mode}\,\xi$) есть точка локального максимума плотности.

По методу подстановки можем получить аналогичные выборочные характеристики.

Определение. *Выборочная p-квантиль* есть такая точка $\hat{z}_p$, что она больше по значению $|\mathbf{x}|\cdot p = np$ точек из выборки:

$$\hat{z}_p = \sup\left\{z : \widehat{\mathrm{cdf}}_\xi(z) \le p\right\} = x_{(\lfloor np \rfloor + 1)}.$$

Определение. *Выборочная медиана* упорядоченной выборки $\mathbf{x} = \left(x_{(1)}, \ldots, x_{(n)}\right)$ есть

$$\hat{z}_{1/2} = \widehat{\mathrm{med}} = \begin{cases} x_{(k+1)} & n = 2k+1 \\ \dfrac{x_{(k)} + x_{(k+1)}}{2} & n = 2k \end{cases}$$

Определение. *Выборочная мода* ($\widehat{\mathrm{mode}}$) есть значение из выборки, которое чаще всего встречается.

4.2. Характеристики разброса

В качестве характеристики разброса выделяется 2-й центральный момент — дисперсия и выборочная дисперсия:

$$\mathsf{m}_2^{(0)} = \mathsf{D}\xi \qquad \hat{\mathsf{m}}_2^{(0)} =: s^2 = \widehat{\mathsf{D}\xi} = \mathsf{D}\hat{\xi}_n = \begin{cases} \mathsf{E}\left(\hat{\xi}_n - \mathsf{E}\hat{\xi}_n\right)^2 = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{\mathbf{x}})^2 \\ \mathsf{E}\hat{\xi}_n^2 - \left(\mathsf{E}\hat{\xi}_n\right)^2 = \left(\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) - \bar{\mathbf{x}}^2. \end{cases}$$

Замечание. Если среднее $\mathsf{E}\xi = \mu$ известно, то дополнительно вводится

$$s_\mu^2 := \begin{cases} \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2 \\ \left(\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) - \mu^2. \end{cases}$$

Пример (Оценка дисперсии оценки мат. ожидания)**.** Пусть строится оценка мат. ожидания $\bar{\mathbf{x}}$. Может интересовать точность построенной оценки. Вычислим дисперсию теоретически, после чего оценим точность по выборке:

$$\mathsf{D}\bar{\mathbf{x}} = \mathsf{D}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathsf{D}x_i = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathsf{D}\xi = \frac{\mathsf{D}\xi}{n},$$

откуда

$$\widehat{\mathsf{D}\bar{\mathbf{x}}} = \frac{s^2}{n}.$$

Пример (Дисперсия оценки дисперсии)**.** См. по ссылке[1].

Определение (Энтропия)**.** Количество информации, необходимое для выявления объекта из n-элементного множества вычисляется по *формуле Хартли*:

$$H = \log_2 n$$

(множество это следует итеративно разбивать пополам, откуда и оценка). Пусть теперь множество не равновероятно, т.е. задано дискретное распределение

$$\mathcal{P}_\xi : \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix}.$$

Тогда количество информации $H(\xi)$, которую нужно получить, чтобы узнать, какой исход эксперимента осуществлен, вычисляется по формуле Шеннона и называется *энтропией*:

$$H(\xi) = \sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 \frac{1}{p_i}.$$

Замечание. В случае равномерного дискретного распределения, конечно, $H = H(\xi)$.

Определение. *Выборочное стандартное отклонение* есть

$$\mathrm{SD} := \sqrt{\widehat{\mathsf{D}\xi}} = s.$$

Это показатель разброса случайной величины; показатель того, насколько элементы выборки отличаются от выборочного среднего по значению.

[1] http://mathworld.wolfram.com/SampleVarianceDistribution.html

SD позволяет оценивать стандартное отклонение распределения ξ.

Пусть $\hat{\theta}_n$ — статистика. Она имеет какое-то своё распределение, стандартное отклонение которого можно также оценить.

Определение. *Стандартная ошибка* оценки есть

$$\mathrm{SE}(\hat{\theta}) := \sqrt{\widehat{\mathsf{D}\hat{\theta}}}.$$

Это показатель разброса оценки случайной величины.

Замечание. В частном случае $\theta = \mathsf{E}\xi$, $\hat{\theta} = \bar{\mathbf{x}}$ получаем *выборочную стандартную ошибку среднего*

$$\mathrm{SE} := \mathrm{SE}(\bar{\mathbf{x}}) = \sqrt{\widehat{\mathsf{D}\bar{\mathbf{x}}}} = \sqrt{\frac{\widehat{\mathsf{D}\xi}}{n}} = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Это, в свою очередь, показатель того, насколько выборочное среднее отличается от истинного.

Пусть $c_\gamma = \mathrm{qnt}_{\mathrm{N}(0,1)}\,\gamma$.

Пример (С мостом и машинами)**.** При возведении моста требуется, чтобы под ним могли проехать, условно, 95% машин. Чтобы эту высоту вычислить, достаточно собрать выборку высоты кузова проезжающих машин. Тогда нахождение искомой величины можно наглядно представить как выбор такой квантили гистограммы выборки, что суммирование соответствующих вероятностей даст 0.95. В предположении, что выборка из нормального распределения, с более устойчивой оценкой квантили, интервал будет иметь вид

$$\left(\bar{\mathbf{x}} \pm \mathrm{SD}\cdot c_\gamma\right).$$

SE как показатель разброса среднего использовать по смыслу нельзя.

Пример (С паромом)**.** Число машин, которое способен перевезти паром, есть Грузоподъемность/$\mathsf{E}\xi$, где ξ — вес машины. Поскольку оценка $\bar{\mathbf{x}}$ всегда считается с погрешностью относительно истинного значения, интервал допустимого числа машин будет иметь вид

$$\frac{\text{Грузоподъемность}}{\bar{\mathbf{x}} \pm \mathrm{SE}\cdot c_\gamma}.$$

4.3. Анализ характера разброса

Определение. *Коэффициент асимметрии Пирсона* («скошенности»[2])

$$\gamma_3 = \mathsf{A}\xi = \frac{\mathsf{m}_3^{(0)}}{\sigma^3}.$$

Замечание. Не зависит от линейных преобразований.

Замечание. Старое определение скошенности было $\frac{\mathsf{E}\xi - \mathrm{med}\,\xi}{\sigma}$.

Замечание. Типичный случай соответствует тому, что при положительном коэффициенте асимметрии ‘хвост вправо’.

Определение. *Коэффициент эксцесса* («крутизны», «kurtosis»):

$$\gamma_4 = \mathsf{K}\xi = \frac{\mathsf{m}_4^{(0)}}{\sigma^4} - 3.$$

Замечание. Величина $\mathsf{m}_4^{(0)}/\sigma^4 = 3$ соответствует стандартному нормальному распределению. Так что можно сравнивать выборку и γ_4 $\mathrm{N}(0,1)$.

Замечание. Положительный коэффициент эксцесса соответствует медленному убыванию на концах отрезка. Причём, так как распределение стандартизуется, имеется в виду убывание на хвостах, которое медленнее по порядку (!), чем убывание на хвостах у нормального распределения. Например, сравните e^{-x^2}, $e^{-x^2/10}$ и e^{-10*x}. Часто говорят об островершинности при положительном эксцессе, но это просто вторая сторона скорости убывания на хвостах.

[2] «Skewness».

4.4. Характеристики зависимости

Определение. Пусть $(\xi_1, \xi_2) \sim \mathcal{P}$ и $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n) \sim \mathcal{P}(du \times dv)$. Тогда можно записать две другие важные характеристики: *ковариацию* и *коэффициент корреляции*:

$$\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) = \iint_{\mathbb{R}^2} (u - \mathsf{m}_1(\xi_1))(v - \mathsf{m}_1(\xi_2))\mathcal{P}(du \times dv) \qquad \widehat{\operatorname{cov}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{\mathbf{x}})(y_i - \bar{\mathbf{y}})$$

$$\operatorname{cor}(\xi_1, \xi_2) = \frac{\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2)}{\sigma_{\xi_1}\sigma_{\xi_2}} \qquad \widehat{\operatorname{cor}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\widehat{\operatorname{cov}}(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{s(\mathbf{x})s(\mathbf{y})}.$$

5. Точечная оценка параметров распределения

5.1. Метод подстановки

Метод подстановки заключается в подстановке вместо неизвестного теоретического распределения известного эмпирического распределения. Например, вас интересует некоторая характеристика $f(\xi)$, а вы в качестве оценки предлагаете $\widehat{f(\xi)} = f(\xi_n)$, где ξ_n — эмпирическая случайная величина.

5.2. Метод моментов

Пусть $\mathcal{P}(\boldsymbol{\theta}),\ \boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_r)^\mathsf{T}$ — параметрическая модель. Найдем оценки для параметров $\hat{\theta}_i,\ i \in \overline{1:r}$, для чего составим и решим систему уравнений:

$$\begin{cases} \mathsf{E}g_1(\xi) = \phi_1(\theta_1, \dots, \theta_r) \\ \quad\vdots \\ \mathsf{E}g_r(\xi) = \phi_r(\theta_1, \dots, \theta_r) \end{cases} \implies \begin{cases} \theta_1 = f_1(\mathsf{E}g_1(\xi), \dots, \mathsf{E}g_r(\xi)) \\ \quad\vdots \\ \theta_r = f_r(\mathsf{E}g_1(\xi), \dots, \mathsf{E}g_r(\xi)). \end{cases}$$

Примем

$$\theta_i^* = f_i(\hat{\mathsf{E}}g_1(\xi), \dots, \hat{\mathsf{E}}g_r(\xi)).$$

Часто, $g_i(\xi) = \xi^i$. Или, еще чаще, $g_1(\xi) = \xi$ и $g_i(\xi) = (\xi - \mathsf{E}\xi)^i$, $i > 1$, так как для таких моментов обычно известны формулы.

Замечание. Случается, что решение находится вне пространства параметров. На практике, если пространство параметров компактное, можно взять точку, ближайшую к полученной оценке. Однако это свидетельствует о том, что модель плохо соответствует данным.

Пример 5.1 ($r = 1$)**.** $\xi \sim \mathrm{U}(0, \theta)$.

- Оценка по 1-му моменту: $g(\xi) = \xi$ и

$$\mathsf{E}\xi = \int_0^\theta \frac{1}{\theta} x \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\theta}\,\frac{x^2}{2}\bigg|_0^\theta = \frac{\theta}{2} \implies \theta = 2\mathsf{E}\xi,\ \theta^* = 2\bar{\mathbf{x}}.$$

- Оценка по k-му моменту: $g(\xi) = \xi^k$ и

$$\mathsf{E}\xi^k = \frac{1}{\theta}\int_0^\theta x^k \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\theta}\,\frac{x^{k+1}}{k+1}\bigg|_0^\theta = \frac{\theta^k}{k+1} \implies \theta^* = \sqrt[k]{(k+1)\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i^k}.$$

Пример 5.2 ($r = 1$)**.** Пусть $\xi \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$. Тогда $\mathsf{E}\xi = \lambda$ и $\bar{\mathbf{x}} = \lambda$.

5.3. Метод оценки максимального правдоподобия

Пусть $\mathcal{P}_\xi(\boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \ldots, \theta_r)^\mathsf{T}$ — параметрическая модель.

Определение. Пусть

$$\mathsf{P}(\mathbf{y} \mid \boldsymbol{\theta}) = \begin{cases} \mathsf{P}_{\boldsymbol{\theta}}(x_1 = y_1, \ldots, x_n = y_n) & \mathcal{P}_\xi(\boldsymbol{\theta}) \text{ дискретно;} \\ p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{y}) & \mathcal{P}_\xi(\boldsymbol{\theta}) \text{ абсолютно непрерывно.} \end{cases}$$

Тогда *функция правдоподобия* определяется как значение распределения выборки (плотности в непрерывном случае и вероятности значений в дискретном) с подстановкой выборки вместо аргумента:

$$\mathsf{L}(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{x}) = \mathsf{P}(\mathbf{x} \mid \boldsymbol{\theta}).$$

Пример 5.3. Пусть $\xi \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$. По независимости x_i, $p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x})$ распадается в произведение:

$$\mathsf{L}(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{x}) = p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n p_{\boldsymbol{\theta}}(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\,\sigma^n} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\}.$$

Пример 5.4. $\xi \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$,

$$\mathsf{P}(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \implies \mathsf{L}(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i!} \lambda^{x_i} e^{-\lambda} = \frac{1}{\prod_{i=1}^n x_i!} \lambda^{n\bar{\mathbf{x}}} e^{-n\lambda}.$$

Утверждение. Пусть $\mathbf{x}$ — выборка. В качестве оценки максимального правдоподобия[1] $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathrm{MLE}}$ следует взять

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathrm{MLE}} = \operatorname*{argmax}_{\boldsymbol{\theta}} \log \mathsf{L}(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{x}).$$

Пример. $\xi \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$.

$$\ln \mathsf{L}(\lambda \mid \mathbf{x}) = -\sum_{i=1}^n x_i! - n\lambda + \ln(\lambda^{n\bar{\mathbf{x}}}) \implies \frac{\partial \log \mathsf{L}(\lambda \mid \mathbf{x})}{\partial \lambda} = -n + \lambda^{-n\bar{\mathbf{x}}} n\bar{\mathbf{x}} \lambda^{n\bar{\mathbf{x}}-1} = -n + \frac{n\bar{\mathbf{x}}}{\lambda}$$

откуда

$$\frac{\partial \log \mathsf{L}(\lambda \mid \mathbf{x})}{\partial \lambda} = 0 \iff -n + \frac{n\bar{\mathbf{x}}}{\lambda} = 0,\ n\bar{\mathbf{x}} - n\lambda = 0,\ \lambda = \bar{\mathbf{x}}.$$

Утверждение. В условиях регулярности:

1. Существует один глобальный максимум, так что

$$\left.\frac{\partial \log \mathsf{L}(\lambda \mid \mathbf{x})}{\partial \lambda}\right|_{\boldsymbol{\theta} = \hat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathrm{MLE}}} = 0.$$

2. $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathrm{MLE}}$ обладает всеми свойствами (про определение этих свойст написано в следующих разделах):
   a) Состоятельность;
   b) Асимптотическая несмещенность;
   c) Асимптотическая нормальность;
   d) Асимптотическая эффективность.

[1] Maximum likelihood estimate (MLE).

6. Свойства оценок

6.1. Несмещенность

Определение. *Смещение*[1] есть

$$\operatorname{bias}\hat{\theta}_n := \mathsf{E}\hat{\theta}_n - \theta \quad \forall\theta \in \Theta.$$

Определение. *Среднеквадратичная ошибка*[2] есть

$$\operatorname{MSE}\hat{\theta}_n := \mathsf{E}(\hat{\theta}_n - \theta)^2.$$

Замечание. Поскольку

$$\mathsf{D}\hat{\theta}_n = \mathsf{D}(\hat{\theta}_n - \theta) = \mathsf{E}(\hat{\theta}_n - \theta)^2 - (\mathsf{E}(\hat{\theta}_n - \theta))^2,$$

то

$$\underbrace{\mathsf{E}(\hat{\theta}_n - \theta)^2}_{\text{MSE}} = \mathsf{D}\hat{\theta}_n + \underbrace{(\mathsf{E}(\hat{\theta}_n - \theta))^2}_{\text{bias}^2}.$$

Определение. Оценка называется *несмещенной*, если $\operatorname{bias}\hat{\theta}_n = 0$, т.е.

$$\mathsf{E}\hat{\theta}_n = \theta.$$

Предложение. $\bar{\mathbf{x}}$ — *несмещенная оценка* $\mathsf{E}\xi$.

Доказательство. Пусть $\theta = \mathsf{E}\xi,\ \hat{\theta}_n = \mathsf{E}\hat{\xi}_n = \bar{\mathbf{x}}$. Тогда

$$\mathsf{E}\bar{\mathbf{x}} = \mathsf{E}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathsf{E}x_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathsf{E}\xi = \mathsf{E}\xi \implies \mathsf{E}\hat{\theta}_n = \mathsf{E}\theta,\ \operatorname{bias}\hat{\theta}_n = 0.$$

□

Предложение. s^2 *является только* асимптотически *несмещенной оценкой* $\mathsf{D}\xi$.

Доказательство. Это доказательство ‘в лоб’. Хорошее доказательство на основе разложения $\mathsf{E}(\zeta - a)^2$ смотрите в конспекте.

Поскольку дисперсия не зависит от сдвига, обозначим $\eta = \xi - \mathsf{E}\xi$ и $y_i = x_i - \mathsf{E}\xi$; тогда

$$\begin{aligned}
\mathsf{E}s^2 &= \mathsf{E}\widehat{\mathsf{D}\xi} = \mathsf{E}\widehat{\mathsf{D}\eta} = \mathsf{E}\left(\widehat{\mathsf{E}\eta^2} - \left(\widehat{\mathsf{E}\eta}\right)^2\right) = \mathsf{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i\right)^2\right) \\
&= \mathsf{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{1}{n^2}\sum_{i,j=1}^n y_i y_j\right) = \mathsf{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{1}{n^2}\sum_{i,j=1}^n y_i^2\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathsf{E}y_i^2 - \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n \mathsf{E}y_i^2 \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathsf{E}\,(x_i - \mathsf{E}\xi)^2 - \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n \mathsf{E}\,(x_i - \mathsf{E}\xi)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathsf{D}x_i - \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n \mathsf{D}x_i = \mathsf{D}\xi - \frac{1}{n}\mathsf{D}\xi \\
&= \frac{n-1}{n}\mathsf{D}\xi \xrightarrow[n\to\infty]{} \mathsf{D}\xi.
\end{aligned}$$

□

[1] Bias.
[2] Mean squared error (MSE).

Определение. *Исправленная* дисперсия:

$$\tilde{s}^2 := \frac{n}{n-1} s^2.$$

Очевидно, исправленная дисперсия — несмещенная оценка дисперсии.

6.2. Состоятельность

Определение. Оценка называется *состоятельной в среднеквадратичном смысле*, если

$$\operatorname{MSE} \hat{\theta}_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Определение. Оценка называется *состоятельной*, если

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathsf{P}} \theta.$$

Предложение. *Если оценка несмещенная и состоятельная в среднеквадратичном смысле, то она состоятельная.*

Доказательство. В самом деле, по неравенству Чебышева,

$$\mathsf{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \epsilon) = \mathsf{P}(|\hat{\theta}_n - \mathsf{E}\hat{\theta}_n| > \epsilon) \le \frac{\mathsf{D}\hat{\theta}_n}{\epsilon^2} = \frac{\operatorname{MSE} \hat{\theta}_n}{\epsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

□

Предложение. $\hat{\mathsf{m}}_k$ *является состоятельной оценкой* m_k.

Доказательство. Докажем для $\hat{\mathsf{m}}_1$. По определению выборки до эксперимента, $x_i \sim \mathcal{P}$. Тогда, по теореме Хинчина о ЗБЧ,

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \xrightarrow{\mathsf{P}} \mathsf{m}_1(\mathcal{P}).$$

Для k-го момента доказывается аналогично заменой $y_i := x_i^k$. □

Замечание. Для $\mathsf{m}_k^{(0)}$ доказательство не пройдет, потому что x_i и $\bar{\mathbf{x}}$ не будут независимыми.

Предложение. $\hat{\mathsf{m}}_k^{(0)}$ *является состоятельной оценкой* $\mathsf{m}_k^{(0)}$.

Утверждение. Пусть $\xi_n \xrightarrow{\mathsf{P}} c$ и $f \in C(U_\epsilon(c))$. Тогда $f(\xi_n) \xrightarrow{\mathsf{P}} f(c)$.

Доказательство предложения. Докажем для s^2. Пусть $f : (x, y) \mapsto x - y^2$. Устроим последовательность $(\hat{\mathsf{m}}_2, \hat{\mathsf{m}}_1) \xrightarrow{\mathsf{P}} (\mathsf{m}_2, \mathsf{m}_1)$. Тогда

$$f(\hat{\mathsf{m}}_2, \hat{\mathsf{m}}_1) = \hat{\mathsf{m}}_2 - \hat{\mathsf{m}}_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{\mathbf{x}}^2 = s^2 \xrightarrow{\mathsf{P}} f(\mathsf{m}_2, \mathsf{m}_1) = \mathsf{D}\xi.$$

Для $\mathsf{m}_k^{(0)}$ доказывается аналогично. □

Предложение. $\bar{\mathbf{x}}$ — *состоятельная оценка* $\mathsf{E}\xi$.

Доказательство. Либо по (6.2) для $k = 1$, либо из того факта, что $\operatorname{bias} \bar{\mathbf{x}} = 0$, значит

$$\operatorname{MSE} \bar{\mathbf{x}} = \mathsf{D}\bar{\mathbf{x}} = \frac{\mathsf{D}\xi}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

и по (6.2) получаем утверждение. □

Предложение. s^2 — *состоятельная оценка* $\mathsf{D}\xi$.

Доказательство. По (6.2) с $k = 2$. □

6.3. Асимптотическая нормальность

Определение. Оценка $\hat{\theta}_n$ называется *асимптотически нормальной* оценкой параметра θ с коэффициентом $\sigma^2(\theta)$ если

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right) \xrightarrow{\mathrm{d}} \mathrm{N}(0, \sigma^2(\theta)).$$

Пример. $\bar{\mathbf{x}}$ — асимптотически нормальная оценка, если $\mathsf{D}\xi < \infty,\ \mathsf{D}\xi \neq 0$:

$$\sqrt{n}\,(\bar{\mathbf{x}} - \mathsf{E}\xi) \xrightarrow{\mathrm{d}} \mathrm{N}(0, \mathsf{D}\xi).$$

Доказательство. По ЦПТ,

$$\sqrt{n}\,(\bar{\mathbf{x}} - \mathsf{E}\xi) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n\mathsf{E}\xi}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathrm{d}} \mathrm{N}(0, \mathsf{D}\xi).$$

□

Мы обсуждали, что асимптотическую нормальность можно определять и в слабом смысле — как сходимость по распределению к нормальному распределению $N(0,1)$ стандартизированной случайной величины.

6.4. Эффективность

Определение. Говорят, что оценка $\hat{\theta}^{(1)}$ *лучше* $\hat{\theta}^{(2)}$ *в среднеквадратичном смысле*, если

$$\mathrm{MSE}\,\hat{\theta}^{(1)} \leq \mathrm{MSE}\,\hat{\theta}^{(2)}.$$

Замечание. Для несмещенных оценок определение эквивалентно, конечно,

$$\mathsf{D}\hat{\theta}^{(1)} \leq \mathsf{D}\hat{\theta}^{(2)}.$$

Определение. В классе несмещенных оценок оценка называется эффективной (в средне-квадратическом), если ее дисперсия минимальна. В классе асимптотически несмещенных оценок оценка $\hat{\theta}$ называется асимптотически эффективной, если для любой другой оценки $\hat{\theta}^*$ выполнено $\mathsf{D}\hat{\theta} \leq \mathsf{D}\hat{\theta}^* \leq 1$.

6.4.1. Эффективность и неравенство Рао-Крамера

Пусть $\mathcal{P}_\xi(\boldsymbol{\theta}),\ \boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \ldots, \theta_r)^\mathsf{T}$ — параметрическая модель. Пусть $r = 1$.

Определение. *Информанта n-го порядка*:

$$S_n(\mathbf{x}, \theta) = \frac{\mathrm{d}^n \ln \mathsf{L}(\theta \mid \mathbf{x})}{\mathrm{d}\theta^n}.$$

Определение. *Информационное количество Фишера*:

$$I_n(\theta) := -\mathsf{E}S_2(\mathbf{x}, \theta).$$

Утверждение.

$$I_n(\theta) = \mathsf{E}S_1^2(\mathbf{x}, \theta).$$

Пример. $\xi \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$.

$$S_1(\mathbf{x}, \theta) = -n + \frac{n\bar{\mathbf{x}}}{\lambda}, \quad S_2(\mathbf{x}, \theta) = -\frac{n\bar{\mathbf{x}}}{\lambda^2} \implies I_n(\lambda) = \mathsf{E}\frac{n\bar{\mathbf{x}}}{\lambda^2} = \frac{n}{\lambda^2}\mathsf{E}\bar{\mathbf{x}} = \frac{n}{\lambda}.$$

Замечание.

$$\ln \mathsf{L}(\theta \mid \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} \ln p_\theta(x_i) \implies S_2 = \frac{\mathrm{d}^2 \ln \mathsf{L}(\theta \mid \mathbf{x})}{\mathrm{d}\theta^2} = \sum_{i=1}^{n} (\ln p_\theta(x_i))'',$$

откуда, для повторной независимой выборки,

$$I_n(\theta) = -\sum_{i=1}^{n} \mathsf{E}(\ln p_\theta(x_i))'' = n \cdot i(\theta), \quad \text{где } i(\theta) = -\mathsf{E}(\ln p_\theta(\xi))''.$$

Определение. $C \subset \mathbb{R}$ есть *носитель* параметрического семейства распределений $\mathcal{P}(\theta)$, если

$$\xi \sim \mathcal{P}(\theta) \implies \mathsf{P}(\xi \in C) = 1, \ \forall \theta \in \Theta.$$

Определение. Условие регулярности: имеют отношение к независимости носителя распределения от параметра, а также к существованию и ограниченности производных функции логправдоподобия по параметру до определённого порядка дифференцирования.

Пример. $\mathrm{Exp}(\lambda)$ — регулярное семейство; $\mathrm{U}(0, \theta)$ — не является регулярным.

Утверждение. Для несмещенных оценок в условиях регулярности справедливо неравенство *Рао–Крамера*:

$$\mathsf{D}\hat{\theta}_n \geq \frac{1}{I_n(\theta)}.$$

Для смещенных оценок,

$$\mathsf{D}\hat{\theta}_n \geq \frac{(1 + \mathrm{bias}'(\theta))^2}{I_n(\theta)}.$$

Следствие. *Несмещенная оценка является эффективной, если:*

$$\mathsf{D}\hat{\theta}_n = \frac{1}{I_n(\theta)}.$$

Следствие. *Асимптотически несмещенная оценка является асимптотически эффективной, если:*

$$\mathsf{D}\hat{\theta}_n \cdot I_n(\theta) \to 1 \ \textit{as} \ n \to \infty.$$

Упражнение (Хорошее)**.** Показать, что $\bar{\mathbf{x}}$ является эффективной оценкой μ в модели $\xi \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$.

Определение. Пусть $\hat{\theta}_n$ — асимптотически несмещенная оценка. Тогда $\hat{\theta}_n$ — *асимптотически эффективная*, если

$$\mathsf{D}\hat{\theta}_n \cdot I_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Пример. Пусть $\xi \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$. Можно посчитать, что s^2 является только асимптотически эффективной оценкой σ^2; $\tilde{s}^2$ — просто эффективной.

Пример. Пусть $\xi \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$. Поскольку

$$\begin{aligned} \mathsf{D}\hat{\lambda}_n &= \mathsf{D}\bar{\mathbf{x}} = \mathsf{E}\xi/n = \lambda/n \\ I_n(\lambda) &= n/\lambda, \end{aligned}$$

то $\hat{\lambda}_n$ — эффективная оценка (как и ожидалась по свойствам $\hat{\theta}_{\mathrm{MLE}}$).

6.5. Устойчивость оценок

Так как в реальных данных часто бывают те или иные ошибки, часто жертвуют точностью для увеличения устойчивости (робастности) к выбросам. Устойчивые аналоги оценок часто строятся на основе рангов (номеров по порядку в упорядоченной выборке). Приведем пример.

Пример (Сравнение оценок мат. ожидания симметричного распределения)**.** Пусть $\mathcal{P}$ *симметрично* — в этом случае $\widehat{\operatorname{med}\xi} = \bar{\mathbf{x}}$ и имеет смысл сравнить две этих характеристики.

$$\begin{aligned} \mathsf{D}\bar{\mathbf{x}} &= \frac{\mathsf{D}\xi}{n} \\ \widehat{\mathsf{D}\operatorname{med}\xi} &\sim \frac{1}{4n\,\operatorname{pdf}^2_{\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)}(\operatorname{med}\xi)} \quad \text{при } n\to\infty. \end{aligned}$$

Так, если $\xi \sim \mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$, то

$$\operatorname{pdf}^2_{\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)}(\operatorname{med}\xi) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left\{-\frac{(\operatorname{med}\xi-\mu)^2}{\sigma^2}\right\} = \frac{1}{2\pi\sigma^2},$$

откуда

$$\widehat{\mathsf{D}\operatorname{med}\xi} = \frac{\pi}{2}\frac{\sigma^2}{n} > \frac{\sigma^2}{n} = \mathsf{D}\bar{\mathbf{x}},$$

значит $\bar{\mathbf{x}}$ эффективнее $\widehat{\operatorname{med}\xi}$.

Замечание. В то же время, $\widehat{\operatorname{med}\xi}$ более устойчива к аутлаерам, чем $\bar{\mathbf{x}}$, и этим лучше.